

Etapa 1 de la iniciativa de investigación del uso de modelación estocástica para la reforestación

Angel Eduardo-Luna^a, Irasema Alvarez^a, Carolina Sánchez Meneses^a, Andrea Estefanía de la Peña^a

^aInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, MA2004B— Grupo 202, equipo 5

Resumen

La Comisión Nacional Forestal planea reforestar 30 polígonos en el matorral desértico de San Luis Potosí con diez especies nativas, plantadas al tresbolillo con una meta de 658 plantas por hectárea. El reto plantea dos decisiones: distribuir las especies dentro de cada polígono para reducir la competencia entre plantas vecinas y estimar cuántas plantas de cada especie comprar cuando el número de plantas existentes y la supervivencia de las nuevas son inciertos.

Este documento corresponde a la primera etapa del proyecto, dedicada a reunir la información necesaria para plantear el modelo. Se describe el contexto de la reforestación y de la competencia entre plantas en zonas áridas, se identifican las variables de decisión, los parámetros, las fuentes de incertidumbre y la información que aún falta obtener, y se revisan trabajos que tratan la asignación espacial como un problema de coloración de grafos con penalización por conflicto. También se reúnen los conceptos de probabilidad, simulación Monte Carlo y cadenas de Markov con los que se estimará la cantidad de plantas a adquirir, y se esboza una primera identificación del objetivo y de las restricciones del modelo de optimización. La formulación completa, su solución y su validación corresponden a las etapas siguientes.

Palabras clave: reforestación, tresbolillo, competencia interespecífica, coloración de grafos, simulación Monte Carlo, cadenas de Markov

1. Introducción y contexto del problema

1.1. La reforestación y su objetivo

La deforestación por cambio de uso de suelo, impulsada sobre todo por la expansión agrícola, la ganadería y la infraestructura, es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos (Geist & Lambin, 2002). Una de las respuestas a este problema es la restauración ecológica, definida como el proceso de asistir la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido (Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working Group, 2004). La reforestación es una de las herramientas de la restauración, la cual consiste en establecer vegetación, mediante siembra o plantación, en terrenos que antes la tenían y la perdieron (Comisión Nacional Forestal, 2010). Su objetivo no es solo recuperar la cobertura vegetal, sino también los servicios que el ecosistema presta, como la retención de suelo, la infiltración de agua, el hábitat para la fauna y la captura de carbono (Chazdon, 2008).

1.2. Tipos y estrategias de reforestación

Según el propósito, la reforestación puede ser de conservación o restauración, comercial, agroforestal o urbana (Comisión Nacional Forestal, 2010). Según el grado de intervención, se distingue entre la restauración pasiva, que retira el disturbio y deja que el sitio se regenere de forma natural, y la activa, la cual planta especies cuando la regeneración natural no es suficiente (Holl & Aide, 2011). Entre ambas

existen estrategias intermedias como la nucleación, que consiste en crear pequeños núcleos (islas de árboles, perchas para aves, transposición de suelo) que aceleran la llegada de semillas y la regeneración alrededor de ellos (Corbin & Holl, 2012; Reis et al., 2010). La elección depende del grado y tipo de disturbio y de los objetivos del proyecto (Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working Group, 2004).

1.3. Cómo se realiza una reforestación

En la mayoría de los casos, una reforestación sigue tres etapas (Comisión Nacional Forestal, 2010). La planeación incluye el diagnóstico del sitio (clima, suelo, pendiente, vegetación existente y disturbios), la selección de especies, la definición de la densidad y del diseño de plantación, y la obtención de la planta en vivero. La ejecución comprende la preparación del terreno, el transporte de la planta y la plantación en la temporada de lluvias. Finalmente, el mantenimiento y seguimiento abarcan la protección contra el ganado y el fuego, la reposición de plantas muertas y la medición de la supervivencia.

1.4. Selección de especies, densidad y distribución

Las especies se eligen a partir del tipo de vegetación del área que se tiene, dando prioridad a especies nativas adaptadas al clima y al suelo local (Comisión Nacional Forestal, 2010). Una forma práctica de hacerlo es un levantamiento de la vegetación existente en la región para plantar las

especies en proporción a su frecuencia de aparición. La densidad, es decir, el número de plantas por hectárea, y su distribución dependen tanto del tamaño que alcanza cada especie en edad adulta, como de la disponibilidad de agua y nutrientes, de la pendiente y del objetivo de la plantación (Comisión Nacional Forestal, 2010). Los diseños más usados son el marco real (cuadrícula) y el tresbolillo, en el que las filas se desfasan para formar triángulos equiláteros. El tresbolillo aprovecha mejor el espacio y protege mejor contra el viento y la erosión.

1.5. Competencia entre plantas

La competencia ocurre cuando plantas vecinas usan los mismos recursos limitados (agua, luz y nutrientes del suelo) y el consumo de una reduce lo disponible para la otra planta (Craine & Dybzinski, 2013). Es más intensa entre plantas que están cerca, que son de tamaño parecido y que toman los recursos de la misma forma, a la misma profundidad de raíz y en la misma época. Sin embargo, en zonas áridas las interacciones no son solo de competencia. Algunas plantas, conocidas como nodrizas, crean bajo su copa un microambiente con más sombra, humedad y nutrientes que favorece el establecimiento de otras especies (Flores & Jurado, 2003). El mezquite (*Prosopis*) es una nodriza común en el norte de México, y aprovechar este efecto es una estrategia reconocida para restaurar ambientes degradados (Padilla & Pugnaire, 2006).

1.6. Especies invasoras y monocultivos

Una especie invasora es una especie exótica que se establece, se reproduce y se dispersa fuera de su área natural. Puede desplazar a las especies nativas, alterar el régimen de fuego, el ciclo de nutrientes y el uso del agua, y su control suele ser muy costoso (Mack et al., 2000). Introducirla en una reforestación, por ejemplo al usar especies de rápido crecimiento ajenas al sitio, puede dañar más el ecosistema de lo que se pretendía restaurar. Un monocultivo es una plantación de una sola especie. Aunque es más sencillo de manejar, reduce la biodiversidad, hace a la plantación más vulnerable a plagas, enfermedades y eventos climáticos extremos y presta menos servicios ecosistémicos que una plantación mixta (C. L. C. Liu et al., 2018).

1.7. Disponibilidad de agua

En zonas áridas y semiáridas el agua es el recurso más limitante, por lo que condiciona tanto la selección como la distribución de las especies. Conviene elegir especies tolerantes a la sequía, como agaves, nopales y yucas, y plantarlas al inicio de la temporada de lluvias. En la distribución, plantar juntas especies con alta demanda de agua aumenta la competencia, mientras que colocar especies sensibles bajo nodrizas mejora su supervivencia (Padilla & Pugnaire, 2006).

1.8. Problemas de una mala planeación

Una reforestación mal planeada o mal ejecutada puede introducir especies invasoras, generar monocultivos o acomodar las plantas de forma que compitan entre sí, lo que provoca baja supervivencia y deja sin cumplir el objetivo inicial (Comisión Nacional Forestal, 2010; Holl & Aide, 2011). A esto se suma un problema logístico: si se compran plantas de más se gasta dinero de forma innecesaria y muchas mueren, y si se compran de menos no se alcanza la meta de plantación.

1.9. Introducción al problema del reto

El reto se ubica en la zona de la Línea de Transmisión Eléctrica Dominica–Charcas, en San Luis Potosí, dentro de la subprovincia Llanos y Sierras Potosino–Zacatecanos. La vegetación es principalmente matorral desértico rosetófilo y micrófilo, con un deterioro notable por sobrepastoreo de ganado. El socio formador (CONAFOR) planea reforestar 30 polígonos de entre 1.28 y 8 ha con 10 especies nativas de agaves, nopales, mezquite y yuca, en un diseño de tresbolillo elegido por los fuertes vientos de la zona y con una meta de 658 plantas por hectárea. El problema tiene dos partes. La primera es decidir cómo distribuir las especies dentro de cada polígono para reducir la competencia entre plantas vecinas, respetando la cantidad requerida por especie. La segunda es estimar cuántas plantas de cada especie se deben comprar, considerando que en cada polígono ya existen plantas que nacieron de forma natural y cuyo número no se conoce con certeza.

1.10. Justificación

Una buena distribución de especies reduce la competencia y aprovecha la facilitación entre plantas, lo que aumenta la supervivencia y con ello el éxito de la reforestación. Esto es especialmente importante en una zona árida, donde cada planta perdida es difícil de reponer. Por otro lado, estimar bien la cantidad a comprar evita tanto el gasto innecesario como el incumplimiento de la meta. Contar con un método sistemático para ambas decisiones permite a CONAFOR planear con datos en lugar de depender de un orden de plantación fijo.

1.11. Objetivo general

El objetivo es proponer un modelo matemático y computacional que permita a CONAFOR distribuir las especies dentro de cada polígono minimizando la competencia entre ellas y cumpliendo la demanda por especie, y estimar mediante simulación la cantidad de plantas por especie que conviene adquirir considerando la incertidumbre sobre las plantas ya existentes.

2. Definición del problema

2.1. Descripción del problema

Qué decisiones deben tomarse. Son dos decisiones relacionadas pero distintas.

1. **Distribución de especies.** En qué posición de la retícula al tresbolillo se coloca cada planta, dentro del margen que el plan permite variar por especie (de $\pm 5\%$ a $\pm 10\%$), buscando reducir la competencia entre vecinos.
2. **Cantidad a adquirir.** Cuántas plantas de cada una de las 10 especies comprar por polígono, dado que ya existen algunas plantas cuyo número exacto no se conoce con certeza, y dada la mortalidad esperada de las plantas nuevas.

Qué información está disponible. El plan de siembra (plantas por hectárea y por especie); conteos de plantas existentes por especie en cada uno de los 30 polígonos; la superficie de cada polígono; datos de supervivencia de 2021 a 2023 por especie, medidos en una muestra del 5% de la superficie; y la secuencia de 22 posiciones que actualmente se usa para ordenar la plantación en cada 100 m lineales.

Qué resultados se esperan obtener. Una cantidad de plantas a comprar por especie (y, si se desglosa, por polígono) que cumpla la meta del plan considerando la incertidumbre sobre las existentes y la mortalidad esperada; y un algoritmo de fácil implementación en campo que indique en qué orden o posición plantar cada especie para reducir la competencia frente al arreglo actual.

2.2. Variables y parámetros

Tabla 1 resume las variables de decisión, los parámetros conocidos, las variables aleatorias y la información aún no disponible que intervienen en el problema.

Justificación de relevancia. Las variables de decisión (especie por posición y cantidad por comprar) son el núcleo de las dos preguntas del reto. Las variables aleatorias (existentes y supervivencia) son las fuentes de incertidumbre que justifican usar simulación y no una fórmula determinista. La compatibilidad entre especies es indispensable porque es justamente lo que la distribución espacial busca reducir, aunque no esté en los datos. El agua, la disponibilidad, los costos y el terreno no son indispensables para una primera versión del modelo, pero condicionan qué tan realista es la solución final y son los primeros candidatos para refinar el modelo más adelante.

3. Trabajo relacionado

Esta sección revisa trabajos que enfrentan problemas con una estructura similar a la del reto: asignar elementos a posiciones o momentos de modo que se reduzca la competencia, la interferencia o la incompatibilidad entre ellos. Primero se analizan cinco referencias académicas sobre reducción de competencia en reforestación, agricultura, telecomunicaciones y manejo forestal (sección 3.1). Después se revisan los problemas de coloración de grafos y su posible uso para representar la distribución de especies (sección 3.2).

3.1. Reducción de competencia

Para cada referencia se identifica el problema estudiado, las variables o elementos considerados, el criterio con el que se mide la competencia o incompatibilidad, el método de solución y los principales resultados.

3.1.1. Competencia entre especies en un área de reforestación

Elizalde-Ramirez et al. (2025) estudian un problema muy cercano al del reto.

Problema. Asignar especies de árboles a las posiciones de siembra de un polígono para minimizar la competencia interespecífica y cumplir la demanda de cada especie, siguiendo los lineamientos técnicos de CONAFOR/USPAE (625 plantas de diez especies por hectárea).

Variables. El terreno se representa como un grafo $G = (V, A)$ cuyos vértices son las posiciones de siembra y cuyos arcos indican vecindad. La decisión es una variable binaria x_{oi} (la especie o se planta en la posición i) y una variable R_{ij} con el nivel de competencia de cada arco. Los parámetros son la adyacencia $w(i, j)$, el factor de competencia cop entre pares de especies y la demanda d_o de cada especie.

Criterio de competencia. Coeficientes de competencia por par de especies que solo se contabilizan cuando ambas ocupan posiciones vecinas; el objetivo es minimizar la suma de R_{ij} sobre todo el terreno.

Método. Un modelo de programación matemática exacto, resuelto con el solver CBC mediante PuLP, y un algoritmo genético con cromosoma entero (cada gen es una posición y su valor es la especie), selección por ruleta, cruce de tres puntos, mutación y elitismo.

Resultados. Con instancias de 25 a 625 nodos y un límite de tres horas, el modelo exacto obtuvo soluciones factibles sin garantía de calidad (brecha infinita) entre 169 y 324 nodos, y no reportó resultados con 361, 400 y 625 nodos. El algoritmo genético encontró soluciones factibles en todos los tamaños, con un tiempo de 349.44 segundos en el mayor, y fue mejor o muy cercano al modelo exacto en casi todas las instancias comparables.

3.1.2. Interferencia en la asignación de frecuencias

Eisenblätter et al. (2002) presentan un estudio sobre la asignación de frecuencias en redes celulares, donde la interferencia desempeña el mismo papel que la competencia entre plantas.

Problema. Asignar canales de frecuencia a los transmisores de una red de telefonía celular evitando la interferencia o, en su defecto, minimizándola.

Variables. Un grafo de interferencia con un vértice por transmisor y una arista cuando existe interferencia entre dos transmisores. Los canales actúan como colores. El modelo de minimización usa variables binarias x_{vf} (el canal f se asigna al transmisor v) y z_{vw} (se

Tabla 1: Variables y parámetros identificados para el problema de reforestación.

Elemento	Tipo	Descripción
Especie a plantar en cada posición	Variable de decisión	Cuál de las 10 especies ocupa cada sitio de la retícula
Cantidad a comprar por especie	Variable de decisión	Número de plantas adicionales a adquirir
Plantas requeridas por especie (plan)	Parámetro conocido	658 plantas/ha repartidas en 10 especies, según el documento del reto
Presupuesto	Parámetro conocido	\$13,200 (unidad y alcance por confirmar con el socio)
Distancia entre plantas	Parámetro conocido	Definida por el arreglo al tresbolillo y la densidad del plan
Plantas existentes por especie y polígono	Variable aleatoria	Se conoce un conteo, pero con incertidumbre sobre cuántas hay realmente en el área no muestreada
Supervivencia por especie	Variable aleatoria	Estimada de los datos históricos de 2021 a 2023, sujeta al tamaño de la muestra de monitoreo
Compatibilidad o competencia entre especies	Información a estimar	No viene en los datos del reto; debe construirse con literatura o criterio experto, y es el parámetro más incierto del modelo
Requerimientos de agua por especie	Información a obtener	Relevante para el matorral desértico, no incluida en los datos actuales
Disponibilidad de plantas en vivero	Información a obtener	Relevante para saber si la compra calculada es factible de adquirir
Costo de adquisición por especie	Información a obtener	Necesario para optimizar el presupuesto, no incluido en los datos actuales
Características del terreno (pendiente, suelo, exposición)	Información a obtener	El reto distingue tipos de vegetación y relieve por polígono, pero no se dispone del detalle por polígono

viola una restricción en la arista vw), además de parámetros como los canales bloqueados y las distancias mínimas de separación.

Criterio de interferencia. Un valor de interferencia por par de transmisores, normalizado entre 0 y 1, que distingue la interferencia cuando comparten canal y cuando usan canales adyacentes; una función de penalización evalúa cada par de frecuencias asignadas.

Método. Los autores recorren la evolución de los modelos, desde la coloración de vértices hasta generalizaciones como la T-coloración y la coloración por listas, y formulan el problema de mínima interferencia como un programa lineal entero. Revisan heurísticas de coloración secuencial, DSATUR, *threshold accepting* y algoritmos genéticos, así como cotas inferiores.

Resultados. Todas las variantes son NP-difíciles y el problema de mínima interferencia lo es fuertemente. Las instancias reales llegan a miles de vértices. En un ejemplo, DSATUR seguido de una búsqueda local sencilla mejoró en 96 % el plan de un operador, mientras que las relajaciones lineales dan cotas inferiores débiles, con brechas grandes.

3.1.3. Asignación espacio-temporal de cultivos

Akplogan et al. (2011) abordan el plan de cultivos de una granja.

Problema. Asignar cultivos a unidades de terreno a lo largo de un horizonte de tiempo, considerando a la vez los aspectos espaciales y temporales y las decisiones del agricultor.

Variables. El cultivo $x_{b,i}^t$ que ocupa la unidad i del bloque b en el año t . Los parámetros incluyen el tiempo mínimo de retorno de cada cultivo, el efecto del cul-

tivo previo, la compatibilidad entre cultivo y tipo de suelo, los límites de agua de riego y los rangos de superficie por cultivo.

Criterio de incompatibilidad. Restricciones duras (por ejemplo, cultivos no aptos para un suelo o repetidos antes del tiempo mínimo de retorno) y penalizaciones por el efecto del cultivo precedente. Además, penalizan las unidades aisladas para agrupar un mismo cultivo y las desviaciones de las superficies deseadas.

Método. Un problema de satisfacción de restricciones ponderadas (WCSP) resuelto con búsqueda por ramificación y acotamiento en el solver Toulbar2.

Resultados. En una granja virtual de 180 ha con hasta 120 unidades y nueve años de horizonte, los bloques independientes se resolvieron hasta el óptimo casi siempre en menos de un minuto (228 segundos en el caso más lento). Con bloques interdependientes, la instancia de 60 unidades tardó 2412.97 segundos y la de 120 no se cerró en 48 horas.

3.1.4. Planeación robusta de cultivos bajo incertidumbre

R. Liu et al. (2026) combinan la interacción entre cultivos con incertidumbre.

Problema. Planear la asignación de cultivos en varios años sobre un terreno heterogéneo, con incertidumbre en rendimientos, precios y costos, y aprovechando relaciones de complementariedad y competencia entre cultivos.

Variables. Una variable binaria por unidad de terreno, periodo y cultivo; una matriz de adyacencia W construida a partir de unidades vecinas en una cuadrícula (horizontal o verticalmente); una matriz de interac-

ción M entre cultivos; y parámetros de rendimiento, precio, costo, área y consumo de agua.

Criterio de competencia. Los coeficientes de M son positivos para pares complementarios (por ejemplo, leguminosa y cereal) y negativos para pares competitivos; el potencial de interacción de cada unidad se obtiene sumando, sobre sus vecinas, los términos $W_{ij}M_{c,c'}$ de los cultivos plantados.

Método. Un marco de tres capas (heterogeneidad espacial, dinámica temporal y robustez) con optimización distribucionalmente robusta max-min, un conjunto de ambigüedad basado en la distancia de Wasserstein y escenarios generados mediante simulación Monte Carlo, implementado en PuLP.

Resultados. En un caso del norte de China (54 unidades, 41 cultivos y siete años), el método obtuvo una ganancia en el peor caso de 2310.5 (10^4 CNY), frente a 1820.1 del modelo determinístico y 2180.3 del robusto base, y elevó la proporción de leguminosas a 22 % (12 % y 15 % en los otros dos). Superó al robusto base en todo el rango de incertidumbre evaluado.

3.1.5. Definición de competidores en bosques mixtos

Kobal y Levanič (2025) estudian cómo medir la competencia entre árboles en campo.

Problema. Determinar qué árboles vecinos deben considerarse competidores para explicar el crecimiento de abetos plateados dominantes en bosques mixtos de edades diversas de las montañas dináricas (Eslovenia).

Variables. El incremento de volumen en cinco años de 60 árboles, su volumen, y el diámetro a la altura del pecho (DBH), la altura y la distancia de 4 454 vecinos medidos en un radio de 25.23 m. Se definen umbrales dinámicos: un vecino es competidor si su DBH supera $\alpha \cdot \text{DBH}_i$ y si está a menos de $\beta \cdot \text{DBH}_i$.

Criterio de competencia. Nueve índices de competencia, independientes y dependientes de la distancia, evaluados por el coeficiente de determinación ajustado de un modelo lineal del incremento de volumen en función del volumen y del índice.

Método. Regresión lineal con optimización de α y β mediante una búsqueda iterativa que maximiza el R^2 ajustado.

Resultados. El modelo solo con volumen explicó 32.5 % de la variabilidad y el que incluye competencia, 64 %. El mejor índice fue el de Hegyi por altura y distancia (R^2 ajustado de 0.647), los índices que consideran la distancia superaron a los que no, y optimizar la distancia influyó más que optimizar el umbral de DBH. Los autores señalan que no pudieron evaluar la competencia interespecífica por la baja proporción de otras especies.

3.1.6. Síntesis

La tabla 2 resume las cinco referencias.

Las referencias muestran tres formas de medir la competencia: coeficientes asociados a pares de elementos vecinos en un grafo (Eisenblätter et al., 2002; Elizalde-Ramirez et al., 2025; R. Liu et al., 2026), penalizaciones por el efecto del elemento previo o cercano (Akplogan et al., 2011) e índices que combinan tamaño y distancia (Kobal & Levanič, 2025). En cuanto a los métodos, los modelos exactos pierden escalabilidad al crecer el problema (Akplogan et al., 2011; Elizalde-Ramirez et al., 2025), lo que justifica el uso de heurísticas y metaheurísticas (Eisenblätter et al., 2002; Elizalde-Ramirez et al., 2025). Por otro lado, solo R. Liu et al. (2026) incorpora incertidumbre mediante escenarios Monte Carlo, aunque la aplica a rendimientos, precios y costos. Ninguna de las cinco estima la cantidad de plantas que se deben adquirir cuando se desconocen las plantas preexistentes, que es el segundo componente del reto y donde la simulación Monte Carlo resulta necesaria.

3.2. Problemas de coloración en grafos

3.2.1. Coloración de vértices

Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido. Una coloración propia de vértices con k colores es una función $c : V \rightarrow \{1, \dots, k\}$ tal que $c(u) \neq c(v)$ para toda arista $uv \in E$. El menor k para el que existe una coloración propia es el número cromático $\chi(G)$. En el problema de asignación de frecuencias, cada vértice representa un transmisor, dos vértices se unen si sus señales interfieren cuando usan la misma frecuencia y los colores corresponden a frecuencias; el número mínimo de frecuencias necesarias es entonces el número cromático del grafo de conflicto (Eisenblätter et al., 2002). Los mismos autores recuerdan que la coloración de vértices es un problema NP-difícil.

Como la coloración propia no basta para modelar requisitos prácticos, existen generalizaciones: la T-coloración (distancias prohibidas entre colores de vértices vecinos), la coloración por listas (colores bloqueados por vértice), la coloración por conjuntos y los modelos que, en lugar de prohibir los conflictos, minimizan una penalización total de interferencia (Eisenblätter et al., 2002). Según de Werra y Hertz (2015), los modelos básicos de coloración de vértices y de aristas se han extendido para resolver problemas de programación (*scheduling*) cada vez más complejos.

3.2.2. Coloración de aristas

Una coloración propia de aristas con k colores es una función $f : E \rightarrow \{1, \dots, k\}$ tal que dos aristas que comparten un vértice reciben colores distintos. El menor k posible es el índice cromático $\chi'(G)$. Según de Werra y Hertz (2015), las coloraciones de aristas se aplican a problemas de talleres abiertos (*open shop*), horarios escolares y calendarios deportivos.

Una variante es la coloración fuerte de aristas adyacentes (Zhang et al., 2002): es una coloración propia de aristas en la que, además, para cada arista uv los conjuntos de colores incidentes en u y en v son distintos, es decir $C(u) \neq C(v)$ con $C(u) = \{f(uv) \mid uv \in E\}$. El menor

Tabla 2: Comparación de las referencias sobre reducción de competencia.

Referencia	Dominio	Criterio de competencia o incompatibilidad	Método
(Elizalde-Ramirez et al., 2025)	Reforestación	Coefficiente por par de especies en posiciones vecinas	Programación entera y algoritmo genético
(Eisenblätter et al., 2002)	Telecomunicaciones	Valor de interferencia por par de transmisores (0 a 1)	Programación entera, heurísticas y cotas
(Akplogan et al., 2011)	Agricultura	Efecto del cultivo previo, compatibilidad con el suelo y agrupación espacial	WCSP con ramificación y acotamiento
(R. Liu et al., 2026)	Agricultura bajo incertidumbre	Matriz de interacción entre cultivos vecinos	Optimización robusta con escenarios Monte Carlo
(Kobal & Levanič, 2025)	Manejo forestal	Índices de competencia según tamaño y distancia de vecinos	Regresión con optimización de umbrales

número de colores se denota $\chi'_{as}(G)$. Los autores muestran que $\chi'_{as}(G) \geq \Delta(G)$, donde $\Delta(G)$ es el grado máximo; que para un árbol vale Δ si no hay dos vértices de grado máximo adyacentes y $\Delta + 1$ si los hay; y proponen la conjetura de que $\chi'_{as}(G) \leq \Delta(G) + 2$ para todo grafo conexo con al menos seis vértices. También señalan que algunos problemas de redes se pueden convertir a esta clase de coloraciones.

3.2.3. Representación del problema de reforestación mediante un grafo

La distribución de especies en un polígono puede representarse con un grafo donde cada elemento del problema tiene un equivalente (tabla 3). Esta representación coincide con la de Elizalde-Ramirez et al. (2025), que modelan el terreno como un grafo de posiciones de siembra y vecindades, y con la matriz de adyacencia de R. Liu et al. (2026). La definición de vecindad puede variar (por ejemplo, solo vecinos horizontales y verticales o también diagonales) y determina la densidad del grafo.

Coloración de vértices como referencia. Una coloración propia exigiría que posiciones vecinas tengan especies distintas, pero no considera por sí sola la demanda por especie ni que la competencia entre pares de especies sea parcial. Por ello, el problema se parece más a las generalizaciones que minimizan una penalización total que a la coloración propia. Se observa además que el modelo de mínima interferencia de Eisenblätter et al. (2002) y el modelo de Elizalde-Ramirez et al. (2025) tienen la misma estructura: variables binarias de asignación (canal o especie por vértice), una restricción que asigna exactamente un valor a cada vértice y variables auxiliares que activan una penalización en cada arista cuando sus extremos toman valores incompatibles, con el objetivo de minimizar la suma. Esto convierte a la coloración de vértices con penalización en la referencia más cercana para desarrollar la estrategia de distribución de especies, y a las heurísticas de coloración (como DSATUR) en candidatas a construir soluciones iniciales.

Coloración de aristas. Las aristas del grafo (pares de posiciones vecinas) no tienen un equivalente natural de especie,

por lo que esta coloración no sirve directamente para decidir qué especie va en cada posición. Una posibilidad, que aquí se plantea únicamente como hipótesis de trabajo, es emplearla para el orden de plantación, interpretando los colores como etapas o turnos en los que se atienden las interacciones entre posiciones vecinas, de forma análoga a los usos en programación de horarios señalados por de Werra y Hertz (2015).

3.2.4. Conclusión de la sección

Los problemas de coloración de vértices, y en particular sus generalizaciones con penalización por conflicto, ofrecen un marco adecuado y bien estudiado para la distribución de especies, y la literatura revisada indica que, al crecer el tamaño, conviene recurrir a heurísticas o metaheurísticas. La coloración de aristas aporta, en todo caso, una idea complementaria para el orden de plantación. La estimación de la cantidad de plantas a adquirir queda fuera de estos modelos y se aborda con las herramientas de probabilidad y simulación de la sección 4.

4. Conceptos en la modelación con incertidumbre

Consideramos los siguientes conceptos que serán necesarios para desarrollar un modelo que actúe en un proceso estocástico.

4.1. Probabilidad básica

Definición 1. Una variable aleatoria X es una función de un espacio muestral $\Omega = \{s_1, s_2, s_3, \dots\}$ hacia los números reales. Con una función de probabilidad $\mathbb{P}$ en Ω , sea $\mathcal{X} = \{x_1, \dots, x_m\}$ el rango de X . Definimos la función de probabilidad $\mathbb{P}_X$ en $\mathcal{X}$ observando que $X = x_i$ si y solo si el resultado de un experimento aleatorio es $s_j \in \Omega$ t.q. $X(s_j) = x_i$. Entonces:

$$\mathbb{P}_X(X = x_i) = \mathbb{P}(\{s_j \in \Omega : X(s_j) = x_i\}) \quad (1)$$

(Casella & Berger, 2002).

Para toda variable aleatoria X le asociamos una función de distribución acumulada.

Tabla 3: Representación propuesta del problema de reforestación como un grafo.

Elemento del grafo	Equivalente en el problema de reforestación
Vértices	Posiciones de siembra del polígono
Aristas	Pares de posiciones vecinas entre las que puede haber competencia
Colores	Especies a plantar
Peso de arista	Nivel de competencia o incompatibilidad entre las especies asignadas a sus extremos

Definición 2. Una función de distribución acumulada $F_X(x)$ es definida como:

$$F_X(x) = \mathbb{P}_X(X \leq x) \forall x \quad (2)$$

(Casella & Berger, 2002).

Además de su función de distribución acumulada (*cdf*), una variable aleatoria tiene asociada una función de densidad de probabilidad (*pdf*) o una función de masa de probabilidad (*pmf*), dependiendo de si es continua o discreta, respectivamente.

Definición 3. Una *pmf* para una variable aleatoria discreta es

$$f_X(x) = \mathbb{P}_X(X = x) \forall x. \quad (3)$$

Definición 4. Una *pdf* de una variable aleatoria continua satisface

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt \forall x \quad (4)$$

(Casella & Berger, 2002).

4.2. Distribuciones interesantes

Se remarca un conjunto de distribuciones que poseen potencial aplicabilidad en el contexto del problema, lo cual nos serviría para determinar, de manera estocástica, la distribución de las plantas en el tresbolillo.

4.2.1. Distribución de Poisson

Cuando se requiere de modelar la cantidad de ocurrencias de un evento en un intervalo de tiempo, se puede utilizar la distribución de Poisson. Asume que, para pequeños intervalos, la probabilidad de una ocurrencia es proporcional a la longitud del intervalo. Generalmente se modela con tiempo, aunque también, para nuestro caso, puede ser adaptada para el análisis espacial.

La distribución tiene un parámetro λ , denominado como el parámetro de intensidad.

Definición 5. Una variable aleatoria X tiene una distribución de Poisson si

$$\mathbb{P}(X = x|\lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, \dots \quad (5)$$

(Casella & Berger, 2002).

A partir de este fundamento de la distribución de Poisson, se derivan modelos aplicables como el proceso de punto de Poisson y los modelos generalizados de Poisson.

4.2.2. Distribución binomial negativa

La distribución binomial cuenta el número de éxitos en una cierta cantidad de pruebas de Bernoulli. En su lugar, la distribución binomial negativa cuenta el número de pruebas requeridas para obtener r éxitos, útil para estimar las posiciones de las plantas dado un número de posiciones.

Definición 6. En una secuencia de pruebas de Bernoulli independientes, dada una variable aleatoria X que denota la prueba en la que ocurre el r -ésimo éxito, entonces

$$\mathbb{P}(X = x|r, p) = \binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r}, \quad x = r, r+1, \dots \quad (6)$$

(Casella & Berger, 2002)

4.3. Método de Monte Carlo

El método de Monte Carlo estima una cantidad determinista, escrita como una esperanza $\theta = \mathbb{E}[g(\mathbf{X})]$, promediando evaluaciones del modelo sobre realizaciones independientes $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ de la entrada aleatoria (Robert & Casella, 2004):

$$\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(\mathbf{X}_i) \xrightarrow{\text{c.s.}} \theta. \quad (7)$$

La convergencia la garantiza la ley fuerte de los grandes números. Se usa cuando θ no tiene forma cerrada: integrales en varias dimensiones, sistemas con muchas fuentes de aleatoriedad que interactúan de forma no lineal (colas, inventarios, confiabilidad) y propagación de incertidumbre de los parámetros a las salidas de un modelo.

Cada *escenario* es una realización completa de las variables aleatorias del modelo. Se parte de números pseudoaleatorios $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$ y se transforman a la distribución deseada, por ejemplo, con el método de la transformada inversa $X = F_X^{-1}(U)$ o por aceptación y rechazo (Ross, 2013). Sobre cada escenario se evalúa el modelo de forma determinista.

Aplicación a la compra de plantas. Sea N el número de posiciones del tresbolillo en el polígono. En el escenario k se simula el número de plantas vivas existentes $E^{(k)}$, ya sea con un ensayo Bernoulli de parámetro p por posición o con un conteo Poisson de intensidad λ por unidad de área. Las posiciones por cubrir son $N - E^{(k)}$. Si cada planta nueva sobrevive con probabilidad q , la cantidad por adquirir en ese escenario es $D^{(k)} = \lceil (N - E^{(k)})/q \rceil$. Tras n escenarios, $\bar{D}_n = \frac{1}{n} \sum_k D^{(k)}$ estima la compra esperada, y un cuantil empírico alto de $\{D^{(k)}\}$ (p. ej. el 95 %) da una compra que cubre el déficit en la mayoría de los escenarios.

Número de corridas, error y confianza. Si $\sigma^2 = \text{Var}[g(\mathbf{X})] < \infty$, el teorema central del límite da el intervalo aproximado de nivel $1 - \alpha$

$$\hat{\theta}_n \pm z_{\alpha/2} \frac{S_n}{\sqrt{n}}, \quad (8)$$

donde S_n es la desviación estándar muestral. Para que el semiancho no exceda un error ε se requiere

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} S_n}{\varepsilon} \right)^2. \quad (9)$$

En la práctica se hace una corrida piloto para estimar S_n y se sigue simulando hasta que $S_n/\sqrt{n}$ cae bajo la tolerancia (Ross, 2013). El error disminuye como $1/\sqrt{n}$: reducirlo a la mitad cuesta cuatro veces más corridas, y subir la confianza (de 95 % a 99 % $z_{\alpha/2}$ pasa de 1.96 a 2.58) multiplica n por ≈ 1.73 para el mismo ε .

Ventajas y limitaciones. Es fácil de implementar, la tasa $O(n^{-1/2})$ no depende de la dimensión del problema, admite modelos no lineales arbitrarios y entrega la distribución completa de la salida, no solo su media. En contraste, converge lento, su costo crece con la precisión exigida, depende de un buen generador pseudoaleatorio y los resultados no son mejores que las distribuciones supuestas para las entradas (Robert & Casella, 2004).

4.4. Cadenas de Markov

Definición 7. Un proceso $\{X_n\}_{n \geq 0}$ con espacio de estados S finito o numerable es una cadena de Markov (homogénea) si

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) \\ = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = P_{ij} \end{aligned} \quad (10)$$

para todo n y todos los estados (Ross, 2014).

Los estados describen la condición del sistema en cada periodo. La probabilidad de transición P_{ij} es la probabilidad de pasar de i a j en un paso y se agrupa en una matriz estocástica $\mathbf{P}$ con $P_{ij} \geq 0$ y $\sum_j P_{ij} = 1$. Por las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, si π_0 es la distribución inicial, la distribución tras n pasos es $\pi_n = \pi_0 \mathbf{P}^n$ (Norris, 1997).

Las cadenas se usan para modelar colas, inventarios, dinámica de poblaciones, confiabilidad de equipos y clima, así como para calcular probabilidades de absorción, tiempos esperados de llegada y distribuciones estacionarias.

Son apropiadas cuando (i) el estado actual resume toda la información relevante del pasado (propiedad de Markov), (ii) las probabilidades de transición no cambian en el tiempo, o cambian de forma conocida, (iii) el sistema admite una discretización razonable en estados y periodos, y (iv) hay datos o conocimiento experto para estimar $\mathbf{P}$.

Aplicación a la reforestación. Sí resulta útil para la dinámica de supervivencia de cada posición del tresbolillo. Con periodos anuales y estados $S = \{\text{vacía, plántula, establecida}\}$, una plántula muere (vuelve a vacía) o se establece. Una planta establecida tiene mortalidad baja, y una posición vacía pasa a plántula solo si se replanta. Es razonable porque la mortalidad depende sobre todo de la etapa actual de la planta y no de su historia. Con π_0 dada por el conteo inicial, $N \pi_n$ estima cuántas posiciones estarán vacías en el año n y, por lo tanto, cuántas plantas hay que comprar en cada campaña de replantación. Simular trayectorias de la cadena es, además, una forma natural de generar los escenarios de Monte Carlo. Sus limitaciones son que la sequía o las plagas vuelven no homogéneas las transiciones y que la competencia entre plantas vecinas rompe la independencia entre posiciones.

5. Identificación inicial del modelo de optimización

5.1. Función objetivo

Hay más de un criterio razonable. Conviene identificarlos antes de comprometerse con uno solo.

- **Minimizar la competencia entre especies vecinas**, sumada sobre todos los pares de posiciones adyacentes de la retícula. Es el criterio que responde directamente a la parte de distribución espacial del reto.
- **Minimizar el costo esperado de compra**, sumando el costo de cada especie por la cantidad que hay que adquirir. Responde a la parte de cantidad a comprar.
- **Una combinación ponderada de ambas**, ya que la distribución espacial también puede influir en la supervivencia y, con ello, en la compra futura, y porque el reto permite mover las proporciones por especie dentro de un margen de $\pm 5\%$ a $\pm 10\%$, lo que conecta ambas decisiones.

De estas, minimizar la competencia espacial es el objetivo más directamente pedido por el reto para la primera decisión, y se tomará como punto de partida; el costo se incorporará en cuanto se conozcan precios por especie y el alcance real del presupuesto de \$13,200.

5.2. Restricciones

Tabla 4 enumera las restricciones identificadas hasta ahora y la condición del problema que representa cada una.

Esta identificación es preliminar. No fija todavía coeficientes ni una formulación matemática completa (eso corresponde a los siguientes entregables), pero delimita qué debe entrar al modelo y por qué, y distingue las restricciones que ya se pueden cuantificar con los datos actuales (cantidad por especie, capacidad, distancias) de las que dependen de información que aún falta por obtener (compatibilidad, disponibilidad, agua, presupuesto).

Referencias

- Akplogan, M., Dury, J., de Givry, S., Quesnel, G., Joannon, A., Reynaud, A., Bergez, J.-E., & Garcia, F. (2011). A weighted CSP approach for solving spatio-temporal farm planning problems. *11th Workshop on Preferences and Soft Constraints (Soft 2011)*. <https://hal.science/hal-01458609>
- Casella, G., & Berger, R. L. (2002). *Statistical Inference* (Second Edition). Duxbury Press.
- Chazdon, R. L. (2008). Beyond Deforestation: Restoring Forests and Ecosystem Services on Degraded Lands. *Science*, 320(5882), 1458-1460. <https://doi.org/10.1126/science.1155365>
- Comisión Nacional Forestal. (2010). *Prácticas de reforestación: Manual básico*. CONAFOR. https://www.conafor.gob.mx/BIBLIOTECA/MANUAL_PRACTICAS_DE_REFORESTACION.PDF
- Corbin, J. D., & Holl, K. D. (2012). Applied nucleation as a forest restoration strategy. *Forest Ecology and Management*, 265, 37-46. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2011.10.013>
- Craine, J. M., & Dybzinski, R. (2013). Mechanisms of plant competition for nutrients, water and light. *Functional Ecology*, 27(4), 833-840. <https://doi.org/10.1111/1365-2435.12081>
- de Werra, D., & Hertz, A. (2015). Chromatic scheduling. En L. W. Beineke & R. J. Wilson (Eds.), *Topics in chromatic graph theory* (pp. 255-276). Cambridge University Press.
- Eisenblätter, A., Grötschel, M., & Koster, A. M. C. A. (2002). Frequency planning and ramifications of coloring. *Discussiones Mathematicae Graph Theory*, 22, 51-88. <https://www.dmg.uz.zgora.pl/publish/pdf.php?doi=1158>
- Elizalde-Ramirez, F., Maya-Padron, C., & Jimenez-Martínez, M.-G. (2025). Minimization of competition between flora species in a reforestation area. En L. Martínez-Villaseñor, R. A. Vázquez & G. Ochoa-Ruiz (Eds.), *Advances in soft computing. MICAI 2025 posters track* (pp. 16-27). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-032-08704-1_2
- Flores, J., & Jurado, E. (2003). Are nurse-protégé interactions more common among plants from arid environments? *Journal of Vegetation Science*, 14(6), 911-916. [https://doi.org/10.1658/1100-9233\(2003\)014\[0911:ANIMCA\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1658/1100-9233(2003)014[0911:ANIMCA]2.0.CO;2)
- Geist, H. J., & Lambin, E. F. (2002). Proximate Causes and Underlying Driving Forces of Tropical Deforestation. *BioScience*, 52(2), 143-150. [https://doi.org/10.1641/0006-3568\(2002\)052\[0143:PCAUDF\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1641/0006-3568(2002)052[0143:PCAUDF]2.0.CO;2)
- Holl, K. D., & Aide, T. M. (2011). When and where to actively restore ecosystems? *Forest Ecology and Management*, 261(10), 1558-1563. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2010.07.004>
- Kobal, M., & Levanič, T. (2025). Optimizing competitor definitions for the sustainable management of dominant silver fir trees (*Abies alba* Mill.) in uneven-aged mixed Dinaric forests. *Forest Ecosystems*, 14, Artículo 100346. <https://doi.org/10.1016/j.fecs.2025.100346>
- Liu, C. L. C., Kuchma, O., & Krutovsky, K. V. (2018). Mixed-species versus monocultures in plantation forestry: Development, benefits, ecosystem services and perspectives for the future. *Global Ecology and Conservation*, 15, e00419. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2018.e00419>
- Liu, R., Li, Y., Chen, Z., & Zhang, P. (2026). Robust crop planning under uncertainty: Aligning economic optimality with agronomic sustainability. *Proceedings of the International Conference on Automated Planning and Scheduling*, 36(1), 509-517. <https://doi.org/10.1609/icaps.v36i1.42868>
- Mack, R. N., Simberloff, D., Lonsdale, W. M., Evans, H., Clout, M., & Bazzaz, F. A. (2000). Biotic invasions: causes, epidemiology, global consequences, and control. *Ecological Applications*, 10(3), 689-710. [https://doi.org/10.1890/1051-0761\(2000\)010\[0689:BICEGC\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010[0689:BICEGC]2.0.CO;2)
- Norris, J. R. (1997). *Markov Chains*. Cambridge University Press.
- Padilla, F. M., & Pugnaire, F. I. (2006). The role of nurse plants in the restoration of degraded environments. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 4(4), 196-202. [https://doi.org/10.1890/1540-9295\(2006\)004\[0196:TRONPI\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/1540-9295(2006)004[0196:TRONPI]2.0.CO;2)
- Reis, A., Bechara, F. C., & Tres, D. R. (2010). Nucleation in tropical ecological restoration. *Scientia Agricola*, 67(2), 244-250. <https://doi.org/10.1590/S0103-90162010000200018>
- Robert, C. P., & Casella, G. (2004). *Monte Carlo Statistical Methods* (2.^a ed.). Springer.
- Ross, S. M. (2013). *Simulation* (5.^a ed.). Academic Press.
- Ross, S. M. (2014). *Introduction to Probability Models* (11.^a ed.). Academic Press.
- Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working Group. (2004). *The SER International Primer on Ecological Restoration*. Society for Ecological Restoration International. Tucson, Arizona. <https://www.ser.org>
- Zhang, Z., Liu, L., & Wang, J. (2002). Adjacent strong edge coloring of graphs. *Applied Mathematics Letters*, 15(5), 623-626. [https://doi.org/10.1016/S0893-9659\(02\)80015-5](https://doi.org/10.1016/S0893-9659(02)80015-5)

Tabla 4: Restricciones identificadas para el modelo de optimización.

Restricción	Qué condición representa	Por qué se incluye
Cantidad requerida por especie	El total de plantas de cada especie debe cumplir el plan (658 plantas/ha repartidas según las proporciones dadas, ajustadas dentro de un margen de $\pm 5\%$ a $\pm 10\%$)	Es la meta explícita del reto; sin ella el modelo podría vaciar una especie completa
Capacidad o espacio disponible	El número de posiciones en la retícula de cada polígono es fijo, según su superficie y la densidad del plan	No se puede plantar más individuos de los que caben en el área disponible
Distancias mínimas entre plantas	La separación entre posiciones vecinas queda fija por el arreglo al tresbolillo (≈ 4.19 m con el plan actual)	Es una condición del propio diseño de plantación que el reto pide respetar
Compatibilidad entre especies	Ciertos pares de especies no deberían quedar como vecinos inmediatos, o deberían evitarse en exceso	Es el criterio ecológico que sostiene la función objetivo de competencia
Disponibilidad de plantas	La cantidad comprada no puede superar lo que el vivero puede producir o entregar en la temporada de siembra	Vuelve factible en la práctica la cantidad que el modelo calcule, aunque el dato aún no se tiene
Requerimientos de agua	Las especies con mayor demanda de agua podrían necesitar restricciones adicionales de ubicación o densidad	Relevante en un matorral desértico, aunque no está cuantificado en los datos actuales
Existencia previa de plantas	Las posiciones donde ya hay una planta establecida no deberían recibir una nueva, y esas plantas cuentan hacia la meta del plan	Evita comprar y plantar de más donde ya se cumplió la meta
Presupuesto	El costo total de la compra no debe superar los \$13,200 disponibles	Límite económico explícito del reto, pendiente de precisar su alcance